

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

결합

전자 공유·배정과 원자 배열을 함께 읽는다. 이온결합·공유결합은 실제 결합을 설명하는 모형이다.

산화수

결합 전자를 규칙에 따라 배정한 형식 값이다. 실제 부분 전하와 동일한 물리량이 아니다.

핵심 내용

산화수는 전자 이동을 정리하는 형식적 기준이며 실제 전하와 다를 수 있다.

역할과 작동 원리

전하 중성은 화학식의 산화수 합과 전체 전하를 맞추는 출발점이다. Li^+ 이동과 전자 이동이 연결되어야 전극 반응을 쓸 수 있다. 전자를 잃는 산화와 받는 환원을 정의하고 충전·방전 방향을 붙인다. [1]

산화수가 분수인 평균은 혼합 상태나 결합 전자 분포를 묶은 장부일 수 있다. 원소 분석으로 조성을 알아도 어떤 결합·산화 상태로 존재하는지는 별도 분광과 구조 증거가 필요하다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

$\text{LiNi}_{0.8}\text{Co}_{0.1}\text{Mn}_{0.1}\text{O}_2$ 에서 $\text{Li}=+1$, $\text{Co}=+3$, $\text{Mn}=+4$, $\text{O}=-2$ 가정: $1+0.8v(\text{Ni})+0.3+0.4-4=0 \rightarrow \text{Ni}$ 평균 $+2.875$. 가정을 바꾸면 결과도 바뀐다.

결과를 좌우하는 조건

산소 결손·Li 부족·음이온의 전자 참여가 있으면 장부의 가정을 다시 쓴다. 형식 산화수와 XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태) 피크 이동·실제 전자밀도는 서로 다른 정보다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
산화 상태 변화	원소별 흡수·광전자 분광과 반응 전하를 비교한다.	피크 이동은 배위·표면·충전 효과도 반영할 수 있다.
조성 불일치	ICP(유도결합플라즈마 분석: 원소 정량) 등 원소 정량과 회절 상 분석을 연결한다.	원소 비율만으로 원자 자리를 확정하지 않는다.
평균 값과 국소 차이	벌크 분광과 국소 구조·표면 분석을 비교한다.	평균 +3.5가 모든 원자의 동일한 실제 전하를 뜻하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. LiC_6 에서 Li를 +1로 배정하면 C_6 전체의 형식 전하는 얼마인가?
2. 산화 상태 변화를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 전체 중성을 위해 -1이다. Li는 형식적으로 양의 산화수를 띠며, 실제 전자는 탄소의 전자상태와 결합에 분포한다.
2. 원소별 흡수·광전자 분광과 반응 전하를 비교한다. 피크 이동은 배위·표면·충전 효과도 반영할 수 있다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] IUPAC Gold Book: oxidation state - 형식 산화수의 정의

<https://goldbook.iupac.org/terms/view/O04365>

[2] OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

[3] Electronic structure of alkali-intercalated graphite studied by soft-x-ray emission spectroscopy (1987)

<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.58.614>

이후 연계학습

- 1.1.1.3.2 오비탈·밴드·전자상태
- 1.1.1.3.3 산화·환원과 전위
- 1.1.1.1 원소·이온
- 1.1.1.2 결정구조·결합